

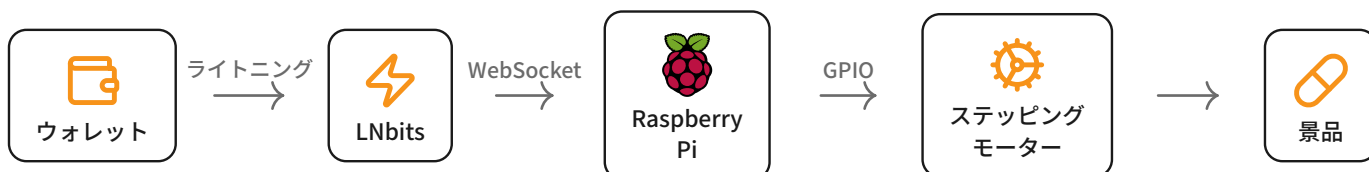


ライトニング ガチャガチャ



gacha@ostan.in

QR コードをスキャンして **ライトニングで支払う** と、カプセルが 1 つ落ちてきます。



仕組み

- ▶ **ウォレット** — お手持ちのライトニング対応ウォレット（Phoenix、Wallet of Satoshi、Zeus など）。
- ▶ **LNbits** — オープンソースのライトニング決済サーバー。WebSocket API で通知。
- ▶ **Raspberry Pi** — 入金イベントを購読し、モーターを駆動。
- ▶ **ステッピングモーター** — ガチャ内のパドルを回転させ、カプセルを 1 つ排出。

ハードウェア

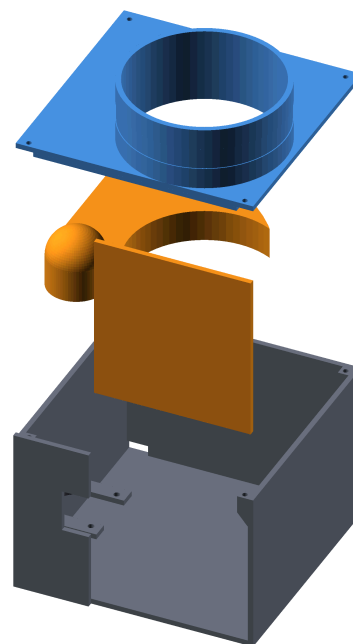
- ▶ **本体** — 3D プリント・3 分割。OpenSCAD で設計。
- ▶ **排出機構** — $\varnothing 75$ mm のカプセル室とモーター駆動のパドル。
- ▶ **コントローラー** — Raspberry Pi Zero 2。
- ▶ **モーター** — NEMA-17 17HS4401、 $1.8^\circ/\text{step}$ 、 $42 \text{ N}\cdot\text{cm}$ 。
- ▶ **モータードライバ** — TMC2209（静音 $1/8$ マイクロステップ $\rightarrow 1600 \text{ steps/rev}$ ）。
- ▶ **電源** — USB-C PD トリガー（ 12 V ） $\rightarrow$ LM2596 降圧。

オープンソース



3D モデルとソフトウェアは GitHub で公開しています。

<https://github.com/aostanin/jrrf-gacha>



3D プリント部品